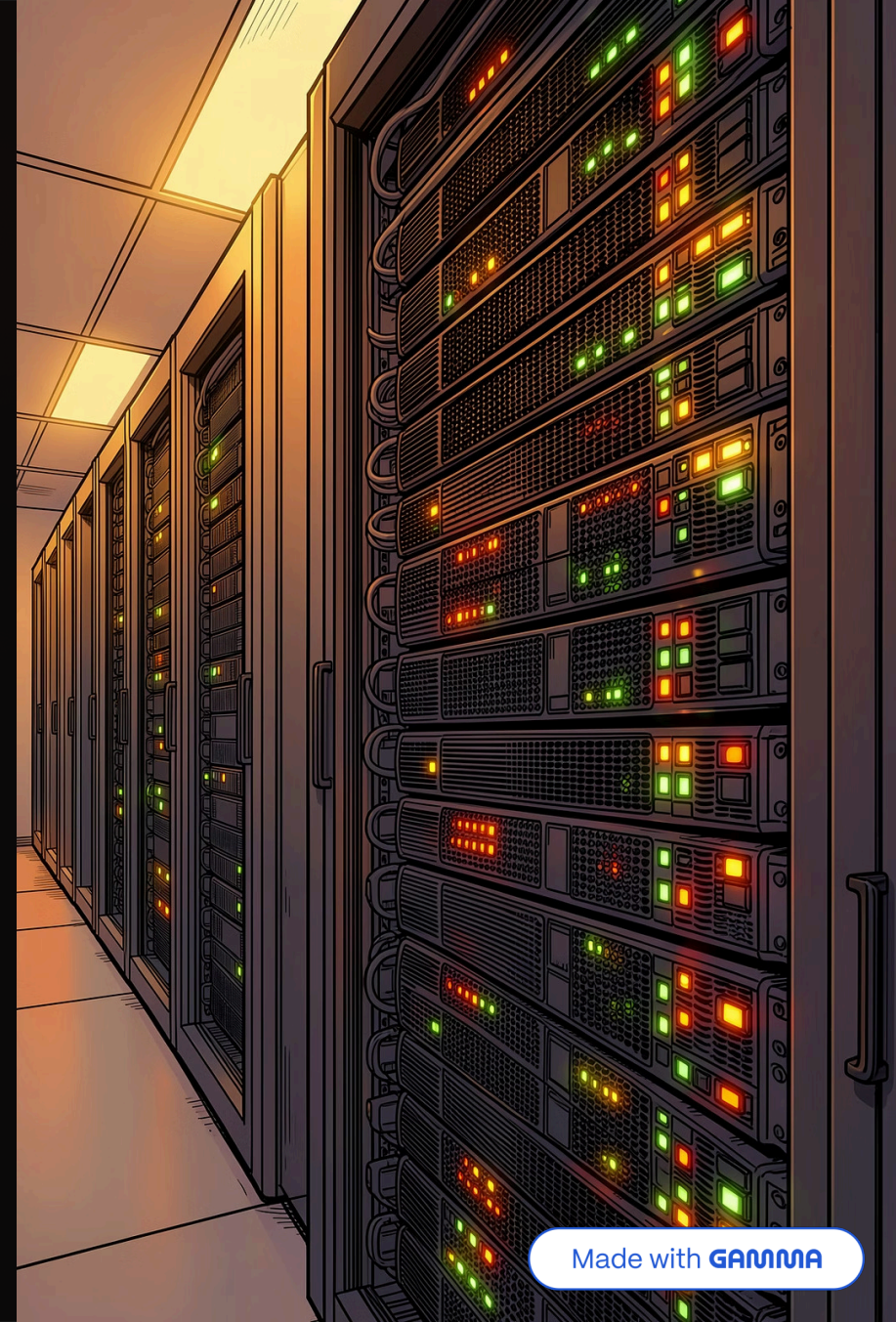


Introducción a Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) diseñado para almacenar, gestionar y recuperar datos de forma segura y eficiente tanto para aplicaciones locales como distribuidas.



Arquitectura Cliente-Servidor

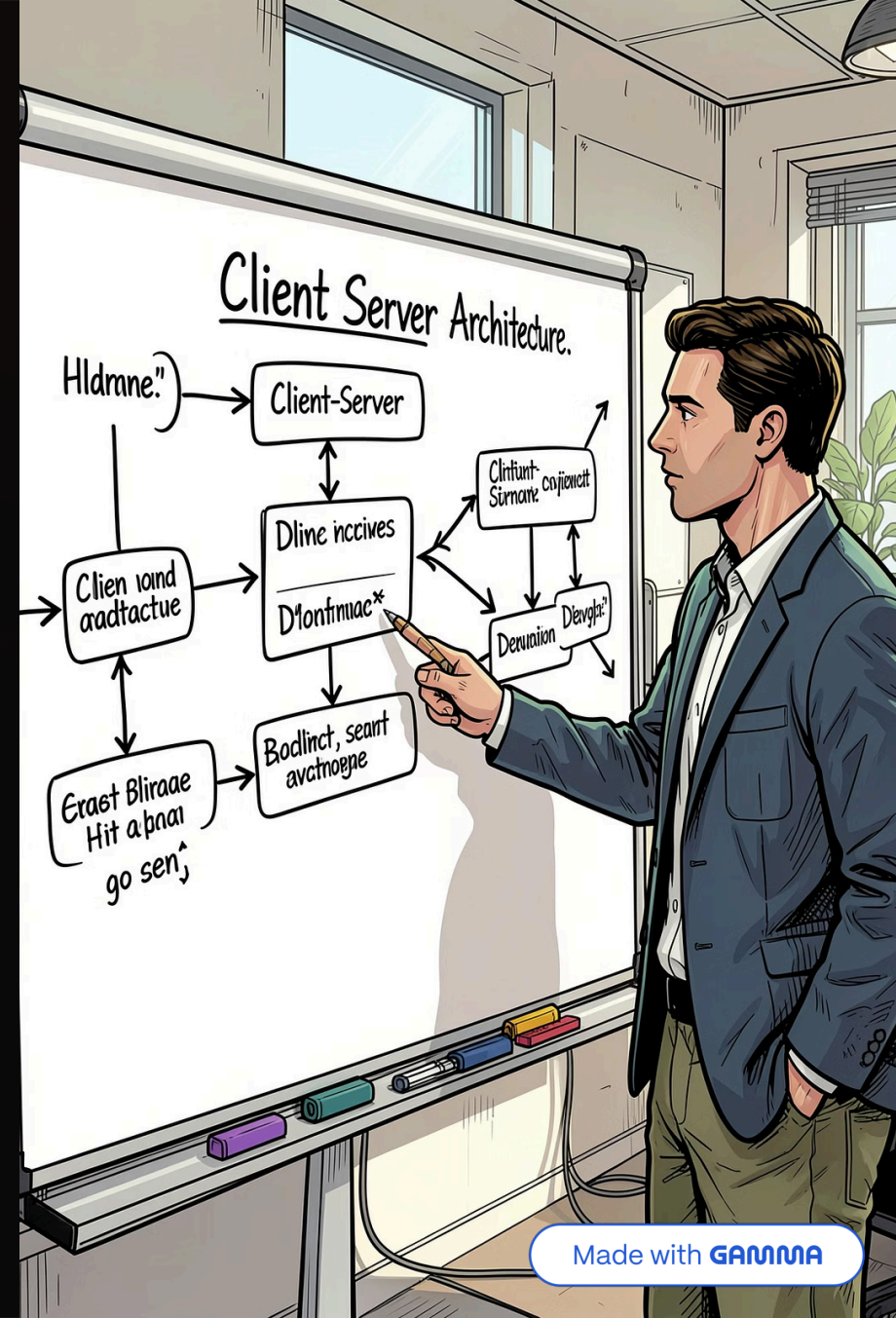
SQL Server actúa como servidor: procesa consultas, administra almacenamiento y aplica seguridad. Las aplicaciones cliente envían peticiones (consultas T-SQL) y reciben resultados; la separación permite escalabilidad y control centralizado.

Servidor

Motor de Base de Datos, seguridad y almacenamiento.

Cliente

Aplicaciones, servicios web o herramientas de BI que consumen datos.



T-SQL: Extensión de SQL para SQL Server

T-SQL (Transact-SQL) amplía SQL estándar con elementos procedurales: variables, control de flujo, transacciones y manejo de errores. Es la herramienta principal para consultas complejas, procedimientos almacenados y triggers.

01

Consultas

SELECT, JOINS, subconsultas para extraer datos.

02

Definición

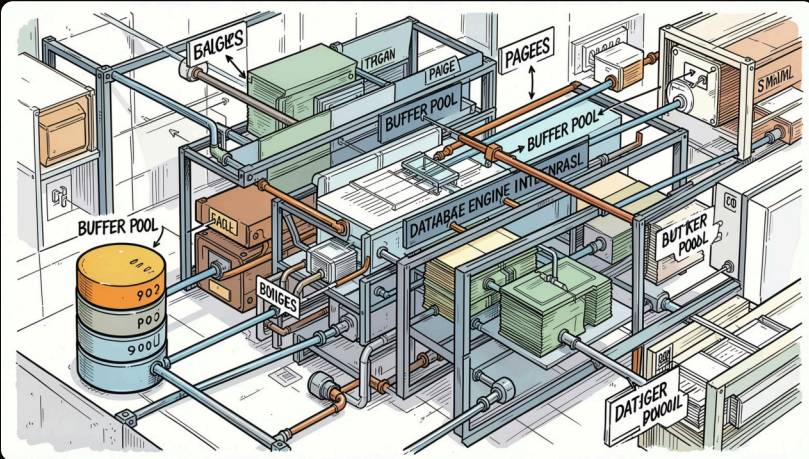
CREATE/ALTER de tablas, índices y constraints.

03

Programación

Procedimientos almacenados, funciones y triggers.





Motor de Base de Datos: el corazón del sistema

El Database Engine gestiona almacenamiento físico (archivos, páginas), buffer pool, planificador de consultas y control de concurrencia. También aplica seguridad y ejecuta la optimización de consultas mediante el optimizador de costo.

- Almacenamiento: archivos .mdf/.ndf y logs (.ldf)
- Buffer pool y caches para rendimiento
- Gestión de transacciones y aislamiento

SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS es la interfaz principal para administradores y desarrolladores: permite escribir T-SQL, gestionar instancias, configurar seguridad, monitorizar rendimiento y desplegar objetos de base de datos de forma visual.



Administración

Creación de usuarios, backups, mantenimiento de índices.



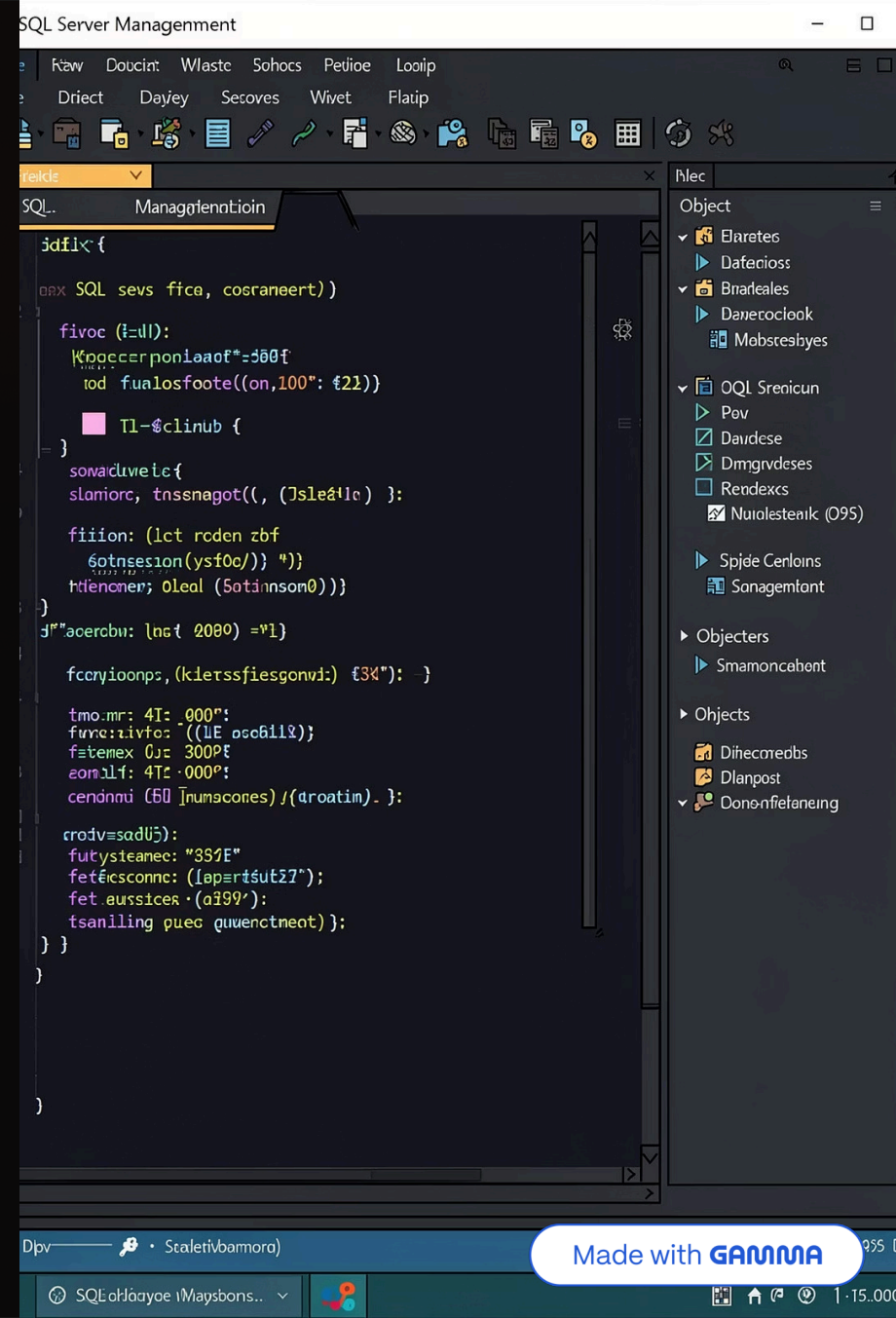
Desarrollo

Escritura y depuración de scripts T-SQL y procedimientos.



Monitorización

Performance Monitor, ejecución de planes e identificación de cuellos de botella.



Alta Disponibilidad y Recuperación

SQL Server incorpora mecanismos para minimizar RPO/RTO y mantener servicio continuo:

1

Always On Availability Groups

Replica bases de datos completas entre nodos para conmutación por error sin pérdida de datos.

2

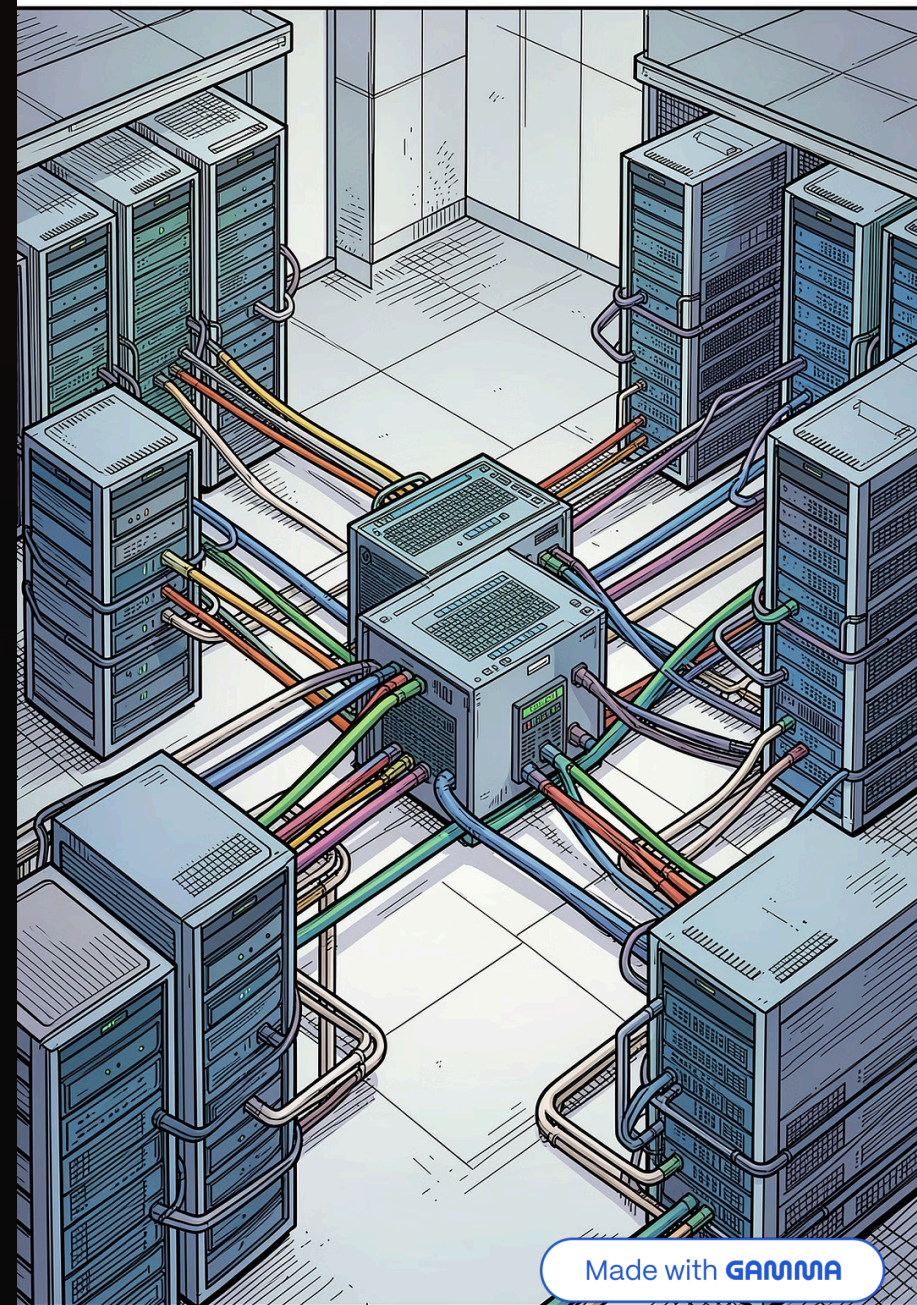
Failover Cluster Instances

Protección a nivel de instancia usando clustering de Windows/Storage.

3

Backups y restauraciones

Estrategias: completos, diferenciales y de logs de transacción.



Seguridad: capas y buenas prácticas

SQL Server aplica controles granulares para proteger datos en reposo y en tránsito. Las mejores prácticas ayudan a reducir el riesgo:

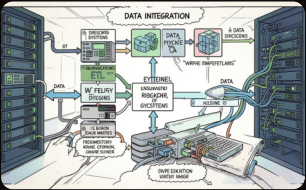
- Principio de menor privilegio y roles
- Cifrado TDE para datos en reposo y TLS para conexiones
- Auditorías y registros de acceso

 Recomendación: combinar roles de servidor con políticas de contraseñas y MFA en la capa de administración.



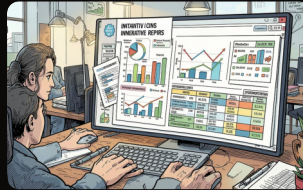
Inteligencia Empresarial (BI) integrada

SQL Server incluye servicios para transformar datos en información: Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) para ETL y Analysis Services (SSAS) para modelos analíticos y cubos OLAP.



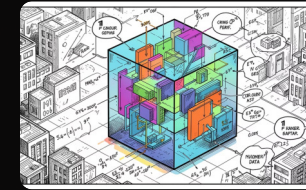
SSIS – ETL

Orquestación y transformación de flujos de datos desde múltiples orígenes.



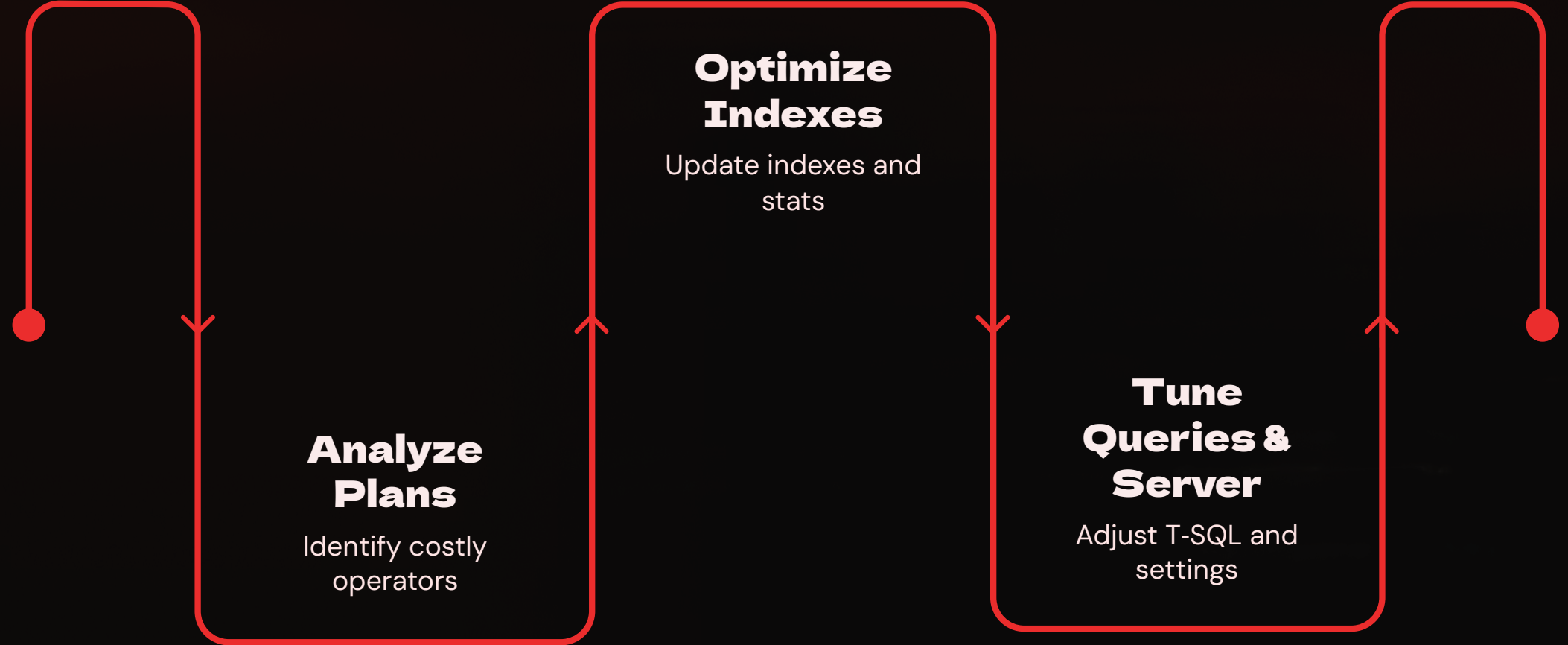
SSRS – Reporting

Generación programada de informes tabulares y paginados.



SSAS – Analítica

Modelos tabulares y multidimensionales para consultas rápidas y agregadas.



Un flujo claro de optimización: identificar responsables de coste en los planes de ejecución, mantener índices/estadísticas y ajustar tanto código (T-SQL) como parámetros del servidor (memoria, paralelismo).

Resumen y siguientes pasos

SQL Server ofrece un conjunto completo para almacenar datos con seguridad, alta disponibilidad y capacidades analíticas. Para administradores y desarrolladores: audita la configuración actual, prioriza backups y HA, y revisa planes de consultas para mejoras rápidas.

Acción 1

Revisar estrategia de backups y probar restauraciones.

Acción 2

Analizar índices y estadísticas críticas.

Acción 3

Habilitar monitorización y alertas para disponibilidad y seguridad.

